# Énoncé • Exercice 4 – Le programme de calcul, question 3

Brevet des collèges – Polynésie, 23 juin 2023

**→ Traite la question 3.**

**Exercice 4** **22 points**

On considère le programme de calcul suivant :

- Choisir un nombre
- Prendre le carré de ce nombre
- Multiplier le résultat par 2
- Ajouter le nombre de départ
- Soustraire 66

**3.** On nomme $x$ le nombre choisi au départ.

**a.** Déterminer l'expression obtenue par ce programme de calcul en fonction de $x$.

**b.** On admet que $(2x-11)(x+6)$ est la forme factorisée de l'expression trouvée à la question précédente.
Pour quelle(s) valeur(s) de $x$, le résultat obtenu avec le programme est-il égal à 0 ?